

Tecnología / Modelo	CAP / PACELC	Consistencia	Replicación	Ventajas	Riesgos	Caso de Uso
2PC (Two-Phase Commit) <i>Protocolo de consenso</i>	CAP: CP PACELC: EC	Fuerte (strong). Todos los nodos confirman antes de hacer commit.	Síncrona. El coordinador espera ACK de todos los participantes.	Atomicidad garantizada. Sin lecturas sucias entre nodos.	Bloqueo indefinido. Si el coordinador falla tras recibir votos, los participantes quedan bloqueados.	Sistemas bancarios locales, ERP, transacciones SQL críticas de baja latencia.
3PC (Three-Phase Commit) <i>Protocolo de consenso</i>	CAP: CP PACELC: EC	Fuerte (strong). Fase Pre-Commit evita incertidumbre antes del commit final.	Síncrona con fase intermedia de aviso.	Sin bloqueo. Elección de nuevo líder si el coordinador cae.	Mayor overhead: 5N mensajes vs 3N del 2PC. Vulnerable a particiones de red (split-brain).	Sistemas de alta disponibilidad, clusters críticos sin tolerancia a bloqueos.